我们具体解决了什么：三项阶段技术贡献，各对应一个难点

都不是算法原创；是把「已有模型 + 已有算法」接成一条能复算、能对照、能追责的评估链

01

面向三机任务的模型接口适配与检查

难点

风况、实际运行点、列序、风向周期、单位怎么统一

做法的检验依据

· 外部 12 维 = 风况 3 + 三机运行点 9；桥接层转逐机交错列序

· 风向内部编为 sin/cos，外部 12 维 / 内部 13 特征不混称

· 列序、单位、机位、有效域逐项自检：输入越界显式拒绝

· 输入取执行器实际运行点，不把参考值当已施加状态

02

带统一执行器约束的多机控制评估

难点

RL 与 P / PI 权限、限速、后台规则不同，比较就不公平

做法的检验依据

· 所有方法共享同一 ActionMapper 与 ActuatorModel

· 偏航 0.005 rad/s、桨距 0.5°/s、转速 0.1 rad/s²，全体一致

· 正式实验 RL 仅学桨距，偏航与转速由共同调度补齐

· 奖励 = 归一化跟踪误差平方 + 目标动作平滑惩罚

03

训练到冻结测试的评估流程

难点

避免只展示最好的一条流、一个工况或一根均值柱

做法的检验依据

· 三流 × 每流 128 回合，验证集先定门槛再开测试

· 门槛预先固定：验证均值 ≤400 kW、最差 ≤500 kW，未过不晋级

· 冻结测试 18 场 + 压力 2 场，测试集不参与选模与调参

· 240 条指标 / 30,720 行轨迹全留档，可逐回合复算

对应页：第 6 页（贡献 01）· 第 8 页（贡献 02）· 第 9 页（贡献 03）

每一项的检验依据都在本仓库可复算